

THUNDERS-Master:
**un proceso ligero para construir, monitorear
y validar el entendimiento compartido en las
actividades de elicitación, especificación y
validación de requisitos de software**

Trabajo de grado presentado como requisito parcial
para optar al título de Ingeniero de Sistemas

Autores

Andrés Felipe Collazos Fernández
José David Chilito Cometa

Director

Vanessa Agredo-Delgado, Ph.D.

Codirector

Cesar Alberto Collazos, Ph.D.

Codirector

Leandro Antonelli, Ph.D.
Línea de investigación: Ingeniería de Software

Popayán, Colombia
2026

Dedicatoria

□ Sección pendiente — trabajo futuro

Escribir la dedicatoria personal de los autores.

Agradecimientos

□ Sección pendiente — trabajo futuro

Redactar los agradecimientos (familia, director, codirector, grupo IDIS, universidad, colaboradores y demás personas o instituciones que apoyaron el trabajo).

Resumen

El entendimiento compartido es una condición crítica para la calidad de los requisitos de software, porque permite que stakeholders, usuarios, analistas y equipos técnicos converjan en una interpretación común del problema, las necesidades, los requisitos y los criterios de validación. Sin embargo, la literatura aborda este fenómeno de forma dispersa, bajo términos como comunicación, coordinación, alineación, negociación, entendimiento común y modelos mentales compartidos, lo que dificulta usarlo como guía operativa para la elicitación, especificación y validación de requisitos. Este trabajo de grado sintetiza una revisión sistemática de la literatura y una caracterización de dichas actividades con base en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, y a partir de allí adapta el proceso THUNDERS hacia *THUNDERS-Master*, una versión ligera orientada a construir, monitorear y validar el entendimiento compartido en ingeniería de requisitos. La adaptación se realiza mediante Ingeniería de Métodos Situacionales (SME) orientada por *method chunks*, complementada con criterios de *tailoring* contextual y reducción de carga cognitiva. THUNDERS-Master conserva la lógica de tres fases de THUNDERS —Beginning, Developing y Measuring— pero la traduce a un proceso mínimo viable de once actividades operativas (A1–A11), con roles simplificados, artefactos mínimos, evidencias observables, criterios de activación contextual y trazabilidad explícita con el proceso original. El resultado se presenta como una especificación formal de trabajo, lista para revisión experta, walkthrough metodológico y piloto posterior; aún no se presenta como un proceso empíricamente validado.

Palabras clave: Ingeniería de requisitos, Entendimiento compartido, Ingeniería de Métodos Situacionales, Adaptación de procesos, THUNDERS, THUNDERS-Master.

Abstract

Shared understanding is a critical condition for software requirements quality, because it allows stakeholders, users, analysts, and technical teams to converge on a common interpretation of the problem, the needs, the requirements, and the validation criteria. However, the literature addresses this phenomenon in a dispersed way, under terms such as communication, coordination, alignment, negotiation, common understanding, and shared mental models, which makes it difficult to use as operational guidance for requirements elicitation, specification, and validation. This undergraduate thesis synthesizes a systematic literature review and a characterization of these activities based on the ISO/IEC/IEEE 29148:2018 standard, and from there adapts the THUNDERS process into *THUNDERS-Master*, a lightweight version aimed at building, monitoring, and validating shared understanding in requirements engineering. The adaptation is carried out through Situational Method Engineering (SME) guided by method chunks, complemented with contextual tailoring criteria and cognitive-load reduction. THUNDERS-Master preserves the three-phase logic of THUNDERS —Beginning, Developing, and Measuring— but translates it into a minimum viable process of eleven operational activities (A1–A11), with simplified roles, minimum artifacts, observable evidence, contextual activation criteria, and explicit traceability to the original process. The result is presented as a formal working specification, ready for expert review, methodological walkthrough, and subsequent piloting; it is not yet presented as an empirically validated process.

Keywords: Requirements engineering, Shared understanding, Situational Method Engineering, Process adaptation, THUNDERS, THUNDERS-Master.

Índice general

Dedicatoria	I
Agradecimientos	II
Resumen	III
Abstract	IV
1. Introducción	1
1.1. Generalidades	1
1.2. Motivación	1
1.3. Planteamiento del problema	2
1.3.1. Descripción del problema	2
1.3.2. Pregunta de investigación	3
1.4. Justificación	3
1.4.1. ¿Por qué se necesita un proceso para el entendimiento compartido en IR?	3
1.4.2. ¿Por qué elicitación, especificación y validación?	4
1.4.3. ¿Por qué usar THUNDERS?	4
1.4.4. ¿Por qué validar en un contexto agrícola?	4
1.5. Objetivos	5
1.5.1. Objetivo general	5
1.5.2. Objetivos específicos	5
1.6. Metodología de la investigación	5
1.7. Aportes del proyecto	6
1.8. Organización del documento	6
2. Marco conceptual y estado del arte	8
2.1. Generalidades	8

2.2.	Marco teórico	8
2.2.1.	Ingeniería de requisitos	8
2.2.2.	Elicitación	8
2.2.3.	Especificación	9
2.2.4.	Validación	9
2.2.5.	Trabajo colaborativo	9
2.2.6.	Entendimiento compartido	9
2.2.7.	Goal-Question-Metric (GQM)	10
2.2.8.	THUNDERS como proceso base	10
2.2.9.	Adaptación de procesos	10
2.3.	Trabajos relacionados	11
2.3.1.	Ingeniería de requisitos y entendimiento compartido	11
2.3.2.	Medición del entendimiento en el ciclo de vida del desarrollo	11
2.3.3.	Construcción del entendimiento en metodologías de desarrollo	11
2.3.4.	Colaboración distribuida y factores culturales	12
2.3.5.	Adaptación de procesos y experiencias contextuales	12
2.4.	Revisión sistemática de la literatura	12
2.4.1.	Protocolo y proceso de revisión	12
2.4.2.	Preguntas de investigación	13
2.4.3.	Estrategia de búsqueda y fuentes	14
2.4.4.	Criterios de inclusión y exclusión	14
2.4.5.	Resultados del proceso de selección	14
2.4.6.	Resultados por pregunta de investigación	15
2.4.7.	Síntesis de hallazgos	17
2.4.8.	Brecha de investigación	17
3.	Caracterización de las actividades de ingeniería de requisitos	20
3.1.	Generalidades	20
3.2.	Elicitación de requisitos	20
3.2.1.	Alcance y entradas	22
3.2.2.	Tareas, técnicas y productos	22
3.2.3.	Roles, artefactos y criterios de salida	23
3.3.	Especificación de requisitos	23
3.3.1.	Reglas de calidad del requisito y del conjunto	23
3.3.2.	Tareas, artefactos y criterios de salida	24
3.4.	Validación de requisitos	24

3.4.1. Tareas, técnicas y criterios de salida	24
3.5. Elementos transversales	25
4. Ingeniería de métodos situacional y adaptación de THUNDERS	27
4.1. Generalidades	27
4.2. Ingeniería de Métodos Situacionales (SME)	27
4.3. Comparación de enfoques de adaptación	27
4.4. Método seleccionado	28
4.5. Decisiones de adaptación y trazabilidad con THUNDERS	29
4.5.1. Criterios de decisión de adaptación	29
5. THUNDERS-Master como proceso operativo	32
5.1. Generalidades	32
5.2. Encaje de THUNDERS-Master en marcos ágiles	33
5.3. Requisitos del método	34
5.4. Fase 1: Beginning / Preparar	34
5.5. Fase 2: Developing / Construir	35
5.6. Fase 3: Measuring / Validar y cerrar	35
5.7. Roles y responsabilidades	36
5.8. Artefactos mínimos y evidencia observable	36
5.9. Variabilidad contextual y criterios de activación	36
5.10. Estado de madurez y evolución del proceso	39
6. Evaluación de THUNDERS-Master	40
6.1. Generalidades	40
6.2. Plan de evaluación basado en GQM	40
6.3. Estrategia de evaluación	40
6.4. Diseño del estudio de caso en contexto agrícola	41
6.5. Validación por expertos	42
6.6. Walkthrough metodológico	42
6.7. Resultados del pilotaje en contexto agrícola	42
6.8. Análisis de resultados y lecciones aprendidas	43
7. Conclusiones y trabajo futuro	44
7.1. Generalidades	44
7.2. Conclusiones	44
7.3. Contribuciones	45

7.4. Limitaciones	45
7.5. Trabajo futuro	45
7.6. Productos de investigación	46
Bibliografía	47

Índice de figuras

2.1. Flujo de selección de estudios de la revisión sistemática.	15
5.1. Modelo conceptual operativo de THUNDERS-Master.	33

Índice de tablas

2.1. Esquema de extracción de datos y su relación con las preguntas de investigación.	13
2.2. Hallazgos de la RSL y su implicación para THUNDERS-Master.	18
2.3. De la brecha identificada a la justificación de adaptar THUNDERS.	19
3.1. Caracterización operativa de las actividades de ingeniería de requisitos. . .	21
3.2. Tareas características de la elicitación.	22
3.3. Tareas características de la validación.	25
3.4. Elementos transversales a las tres actividades.	26
4.1. Comparación de métodos de adaptación frente al caso THUNDERS-Master.	28
4.2. Aplicación de las actividades de SME en el diseño de THUNDERS-Master.	29
4.3. Criterios de decisión para adaptar los componentes de THUNDERS.	30
4.4. Trazabilidad resumida entre THUNDERS y THUNDERS-Master.	31
5.1. Encaje de las actividades de THUNDERS-Master en ceremonias ágiles. . .	34
5.2. Especificación resumida de las actividades de THUNDERS-Master.	37
5.3. Roles simplificados en THUNDERS-Master.	38
5.4. Criterios de activación contextual en THUNDERS-Master.	38
5.5. Ruta de evolución prevista para THUNDERS-Master.	39
6.1. Plan de evaluación propuesto para THUNDERS-Master (GQM).	41

Capítulo 1

Introducción

1.1. Generalidades

La ingeniería de requisitos (IR) cumple una función mediadora entre el dominio del problema y el dominio de la solución. Su propósito es descubrir, negociar, documentar, verificar, validar y gestionar requisitos que expresen necesidades reales de los stakeholders, restricciones del contexto y condiciones de aceptación establecidas por estándares internacionales [1], actuando como una hoja de ruta para todo el ciclo de desarrollo [4]. Esta función no es únicamente técnica: en una sesión de requisitos convergen usuarios finales, clientes, representantes de negocio, analistas, desarrolladores, testers, operadores y expertos de dominio, cada uno con vocabularios, prioridades y niveles de autoridad diferentes. Por ello, la calidad de los requisitos depende tanto de la forma del artefacto como del grado en que los participantes logran compartir el significado que dicho artefacto representa [6].

En este trabajo, el *entendimiento compartido* se entiende como el grado en que los participantes convergen en la interpretación de un objeto de entendimiento, comparten una perspectiva común y coordinan acciones alrededor de un objetivo común [5]. En IR, ese objeto puede ser un problema, un concepto del dominio, una necesidad, un requisito, una restricción, un supuesto, un escenario, una historia de usuario o un criterio de aceptación. Cuando esa convergencia es insuficiente, el equipo puede creer que está de acuerdo aunque cada participante interprete de manera distinta el alcance, el valor, la prioridad o la forma de validar un requisito.

1.2. Motivación

Las fallas de entendimiento compartido no siempre son visibles de inmediato. Pueden quedar ocultas tras una ambigüedad persistente en las especificaciones [7], supuestos

no declarados, conflictos no resueltos, pérdida de contexto, requisitos incompletos o problemas operativos derivados de una trazabilidad débil [8]. En la elicitación, estas fallas aparecen cuando se consulta a los stakeholders incorrectos o cuando las necesidades se capturan como frases aisladas sin fuente, motivación ni contexto. En la especificación, se manifiestan cuando las necesidades se transforman en requisitos ambiguos, no verificables o desconectados de su origen. En la validación, surgen cuando los participantes aprueban un requisito por su forma textual, pero no porque todos lo interpreten de la misma manera.

THUNDERS ofrece una base conceptual relevante para atender este problema, porque fue diseñado para mejorar actividades colaborativas mediante la construcción, el monitoreo y la asistencia del entendimiento compartido [23]. Su estructura considera fases, tareas, roles, productos de trabajo, mecanismos de monitoreo y guías de asistencia. Sin embargo, su aplicación directa a la IR no es trivial: las validaciones previas muestran que el proceso original es completo y metodológicamente robusto, pero en entornos dinámicos resulta extenso, difícil de aplicar y cognitivamente demandante [24]. En contextos de requisitos —donde muchas actividades ocurren en talleres breves, reuniones de refinamiento, entrevistas o revisiones con stakeholders— un proceso pesado dificulta la adopción.

1.3. Planteamiento del problema

1.3.1. Descripción del problema

La ingeniería de requisitos es una función interdisciplinaria que media entre los dominios del adquirente y el proveedor para establecer y mantener los requisitos que debe cumplir un sistema, software o servicio de interés [1]. Esta función comprende actividades sistemáticas de descubrimiento, elicitación, análisis, especificación, verificación, validación, comunicación, documentación y gestión de requisitos, que se ejecutan de forma iterativa a lo largo del ciclo de vida y que demandan la participación coordinada de clientes, usuarios, desarrolladores, operadores y responsables de negocio para construir y mantener un entendimiento compartido de las necesidades y restricciones del sistema. Sin este entendimiento, los grupos suelen tener interpretaciones distintas de lo que deben hacer y del problema a resolver, lo que genera baja colaboración y resultados no deseados [23].

Construir este entendimiento es difícil debido a la diversidad de perspectivas, conocimientos y experiencias de quienes definen los requisitos, a la complejidad de los contextos y conceptos que cada actor maneja, a la carga cognitiva asociada al esfuerzo de interpretar, coordinar y mantener una comprensión común, y a la ausencia de procesos que aseguren su mantenimiento en el tiempo [23]. Esta dificultad no surge de forma aislada: se ve influida

por condiciones organizacionales, culturales y técnicas. Durante la elicitación y el análisis pueden aparecer criterios con definiciones ambiguas o contradictorias que dificultan acuerdos estables [27]; factores culturales como la *distancia de poder* limitan la participación de los stakeholders con menor jerarquía y sesgan la negociación [28]; y, en equipos distribuidos, las distancias geográfica, temporal y sociocultural exigen mecanismos explícitos para sostener una comprensión común del producto, sus requisitos y su entorno [29].

Frente a esta dificultad se retoma el proceso THUNDERS, construido mediante Ingeniería de Métodos Situacionales y especificado en SPEM 2.0 a dos niveles —conceptual y tecnológico— para diseñar, ejecutar y validar actividades de resolución de problemas con grupos heterogéneos [23]. Las experiencias de validación reportadas muestran que THUNDERS es completo y útil y que apoya la construcción de entendimiento compartido; no obstante, también es un proceso largo, difícil de usar y generador de alta carga cognitiva, que aún requiere identificar las tareas obligatorias según el contexto y derivar versiones más simplificadas que conserven sus aportes pero con una complejidad adecuada para entornos reales [23, 24]. El problema, por tanto, no es la ausencia de mecanismos en la literatura, sino la falta de una ruta operativa, ligera y trazable que permita construir, monitorear y validar el entendimiento compartido durante la elicitación, la especificación y la validación de requisitos.

1.3.2. Pregunta de investigación

¿Cómo puede apoyarse la construcción y el mantenimiento del entendimiento compartido durante las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos de un producto software, a partir del proceso THUNDERS?

1.4. Justificación

1.4.1. ¿Por qué se necesita un proceso para el entendimiento compartido en IR?

En la práctica, es frecuente que el entendimiento compartido se pierda o resulte incompleto, porque los actores tienen diferencias de conocimiento, experiencia, lenguaje técnico y contexto [29]. Estas diferencias llevan a interpretaciones distintas de lo que se quiere lograr y, ante la ausencia de un seguimiento sistemático de lo entendido y acordado, el grupo avanza con concepciones parciales o contradictorias que derivan en retrabajo. No basta con documentar los requisitos: es necesario asegurar que todas las partes compren-

dan lo mismo. Sin un proceso explícito que promueva y verifique esta alineación, el riesgo de malentendidos persiste a lo largo de toda la IR [1].

1.4.2. ¿Por qué elicitación, especificación y validación?

Estas tres actividades constituyen el núcleo donde se construye, negocia y consolida el significado de los requisitos. En la elicitación los actores expresan necesidades inicialmente implícitas, incompletas o contradictorias; en la especificación esas necesidades se transforman en representaciones que buscan reducir ambigüedad; y en la validación se confirma que lo documentado refleja la intención de los interesados y que todos interpretan los requisitos de manera coherente. Actividades posteriores como diseño, implementación y pruebas materializan y verifican una solución basada en requisitos ya definidos, pero no son el espacio óptimo para construir entendimiento compartido desde cero: detectar discrepancias allí implica mayores costos de corrección y retrabajo [23, 1].

1.4.3. ¿Por qué usar THUNDERS?

THUNDERS ofrece una base compuesta por roles, tareas, productos de trabajo, momentos de medición y mecanismos de validación, cuyos resultados han mostrado mejoras en la colaboración y en el logro del entendimiento compartido [23]. Esto lo convierte en un punto de partida sólido en lugar de diseñar un proceso completamente nuevo. La justificación no es crear un proceso desde cero, sino adaptar y simplificar los aportes de THUNDERS para ajustarlos a la IR en contextos reales, garantizando que el entendimiento compartido sea visible, comprobable y sostenible.

1.4.4. ¿Por qué validar en un contexto agrícola?

Se propone validar el proceso en un contexto agrícola por las particularidades comunicativas, colaborativas y sociotécnicas del sector agropecuario, donde la adopción de nuevas herramientas depende de la capacidad de los actores para construir significados compartidos y consensuar decisiones sobre los requisitos. Frente a los desafíos del cambio climático y la incorporación de tecnologías digitales, estos entornos exigen interacciones efectivas entre productores, asesores, técnicos, investigadores y diseñadores, con diferencias de lenguaje, marcos conceptuales y percepciones del riesgo que incrementan la probabilidad de malentendidos [33]. Se ha documentado que múltiples proyectos tecnológicos del sector fracasan por no considerar adecuadamente las percepciones, lenguajes y contextos de los usuarios finales [34], y que una comprensión colectiva explícita favorece la toma de de-

ciones, la confianza y la adopción de tecnologías resilientes [35]. Por ello, este dominio fortalece la utilidad, transferibilidad y adaptabilidad del proceso propuesto.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Adaptar el proceso THUNDERS para apoyar la construcción del entendimiento compartido en las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos de la ingeniería de requisitos, integrándolo como apoyo al proceso de desarrollo de un producto de software.

1.5.2. Objetivos específicos

1. Caracterizar, de acuerdo con la literatura, los elementos de las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos que requieren construir entendimiento compartido.
2. Identificar del proceso THUNDERS los componentes, principios y mecanismos susceptibles de adaptación para apoyar las actividades de elicitación, especificación y validación de la IR.
3. Definir THUNDERS-Master como un proceso adaptado que permita construir el entendimiento compartido durante las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos de software.
4. Evaluar, a través de un estudio de caso en un contexto agrícola, la utilidad del proceso adaptado para la construcción del entendimiento compartido en un equipo de desarrollo de un producto de software orientado a dicho contexto.

1.6. Metodología de la investigación

La investigación adopta una metodología de carácter aplicado, iterativo y orientado a la evidencia [13], adecuada para adaptar y validar procesos en contextos reales. La iteración se materializa en la posibilidad de refinar la propuesta con base en la evidencia recogida durante el pilotaje. Para definir y justificar las métricas de evaluación se adopta el enfoque Goal-Question-Metric (GQM) [20], que permite operacionalizar el constructo de entendimiento compartido en indicadores observables y medibles, garantizando trazabilidad entre objetivos, preguntas de evaluación y métricas. El trabajo se organiza en cuatro

fases.

Fase 1 — Exploración. Revisión sistemática de la literatura (RSL) para caracterizar los elementos de elicitación, especificación y validación que demandan entendimiento compartido (Objetivo 1), y análisis documental de THUNDERS para identificar los componentes adaptables a IR (Objetivo 2). Su producto es un informe que consolida la caracterización y el mapeo de elementos de THUNDERS.

Fase 2 — Formulación del proceso. Búsqueda dirigida de modelos de adaptación, selección del más pertinente y su aplicación estructurada (criterios de adaptación, mapeo de elementos, reglas de transformación y especificación de la versión adaptada), junto con el diseño del plan de medición GQM (Objetivo 3). La fase cierra con un taller de validación con expertos y usuarios clave para refinar la versión a pilotar.

Fase 3 — Evaluación. Implementación piloto de THUNDERS-Master en un estudio de caso en contexto agrícola (Objetivo 4), mediante sesiones de elicitación, especificación y validación, ejecutando el plan GQM. Los datos se analizan con estadística descriptiva (percepción) y análisis temático (información cualitativa), produciendo un registro de lecciones aprendidas y ajustes al proceso.

Fase 4 — Documentación y transferencia. Consolidación de los resultados en la monografía y sustentación del trabajo de grado.

1.7. Aportes del proyecto

El aporte se centra en definir un proceso adaptado para construir entendimiento compartido específicamente en elicitación, especificación y validación de requisitos. THUNDERS-Master no sustituye prácticas existentes: las complementa con principios de ingeniería de la colaboración y análisis contextual. En el ámbito académico, amplía la comprensión teórica y práctica del entendimiento compartido en IR; en el industrial, aporta un proceso formal pero liviano que reduce ambigüedades, retrabajo y errores de interpretación; y en el investigativo, extiende la aplicación de THUNDERS al dominio de la IR, generando evidencia empírica sobre cómo el entendimiento compartido puede construirse, monitorearse y evaluarse. La validación en un contexto agrícola aporta una perspectiva aplicada en un escenario con alta diversidad técnica, disciplinar y comunicativa [35, 34].

1.8. Organización del documento

El resto del documento se organiza así. El Capítulo 2 presenta el marco teórico, los trabajos relacionados y la revisión sistemática de la literatura. El Capítulo 3 caracteriza las

actividades de elicitación, especificación y validación. El Capítulo 4 describe la Ingeniería de Métodos Situacionales y las decisiones de adaptación de THUNDERS. El Capítulo 5 especifica THUNDERS-Master como proceso operativo (fases, actividades, roles, artefactos y variabilidad contextual). El Capítulo 6 presenta el plan y los resultados de la evaluación. Finalmente, el Capítulo 7 expone conclusiones, contribuciones, limitaciones y trabajo futuro.

Capítulo 2

Marco conceptual y estado del arte

2.1. Generalidades

Este capítulo establece las bases conceptuales del trabajo y sintetiza la evidencia disponible. Primero define los conceptos de ingeniería de requisitos y entendimiento compartido; luego describe THUNDERS como proceso base; y finalmente resume la revisión sistemática de la literatura (RSL) que sirvió como insumo de diseño para THUNDERS-Master.

2.2. Marco teórico

2.2.1. Ingeniería de requisitos

La ingeniería de requisitos (IR) es un proceso sistemático y repetible para identificar, analizar, documentar y validar lo que un sistema debe hacer y bajo qué condiciones, de modo que todos los interesados compartan una base común para el desarrollo y la aceptación del sistema. La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 define la IR como el conjunto de actividades que transforman las necesidades de los interesados en requisitos verificables y gestionables a lo largo del ciclo de vida —elicitación, analizar/negociar, especificar, validar y gestionar— [1]. Este trabajo se delimita a elicitación, especificación y validación porque son los momentos donde el significado de los requisitos se construye, se formaliza y se confirma.

2.2.2. Elicitación

Es la actividad en la que se identifican y recopilan las necesidades, expectativas y restricciones de los stakeholders sobre el sistema. Según ISO/IEC/IEEE 29148, busca

capturar requisitos desde distintas fuentes y perspectivas, por lo que requiere preparación e identificación de fuentes para obtener información que sirva de base para su análisis y documentación [1]. No es una simple recolección de información, sino una construcción inicial de significado [9].

2.2.3. Especificación

Corresponde a la actividad en la que los requisitos elicitados se documentan y estructuran de forma clara, completa y verificable, para servir como base de comunicación y acuerdo entre stakeholders y equipo de desarrollo. Los requisitos se formulan con redacción precisa y medible, manteniendo consistencia y trazabilidad para facilitar su revisión y uso en etapas posteriores [1, 10].

2.2.4. Validación

Es la actividad mediante la cual se confirma, junto con los stakeholders, que los requisitos documentados representan correctamente sus necesidades y son adecuados para el propósito del sistema. Se realiza a través de revisiones y retroalimentación con los interesados, con el fin de detectar inconsistencias, ambigüedades u omisiones antes de avanzar [1].

2.2.5. Trabajo colaborativo

El trabajo colaborativo se entiende como la contribución conjunta de ideas, experiencias y conocimientos de un grupo orientado a una meta común. Su propósito no es solo optimizar resultados, sino generar conocimiento colectivo y fortalecer el entendimiento compartido del problema [23]. Se caracteriza por la interdependencia positiva: el éxito depende de integrar los aportes en una construcción conjunta, más allá del reparto de tareas, y requiere comunicación efectiva, escucha activa y toma de decisiones compartida [31].

2.2.6. Entendimiento compartido

El entendimiento compartido (*Shared Understanding*, SU) se construye a partir del intercambio de información y la interacción social, y se refleja en acuerdos sobre procesos, significados y orden de las actividades, permitiendo coordinar conductas hacia objetivos comunes [5, 23]. En IR se materializa cuando clientes, usuarios, analistas, diseñadores y demás interesados interpretan de manera equivalente las necesidades, restricciones y criterios de calidad, lo que reduce ambigüedades y retrabajo [27]. La literatura lo aborda de forma dispersa bajo términos como comunicación, coordinación, alineación, negociación,

entendimiento común y modelos mentales compartidos, lo que limita su uso como guía operativa.

2.2.7. Goal-Question-Metric (GQM)

GQM es un método dirigido por objetivos para definir e interpretar mediciones en ingeniería de software: primero se establece un objetivo de medición, luego se descompone en preguntas que permiten evaluar su cumplimiento y, finalmente, se definen métricas concretas para responder esas preguntas. Así, asegura que las métricas recolectadas estén alineadas con las necesidades de información del proyecto [20].

2.2.8. THUNDERS como proceso base

THUNDERS es un proceso de trabajo colaborativo orientado a construir, medir, monitorear y asistir el entendimiento compartido durante actividades de resolución de problemas [23]. Fue construido con Ingeniería de Métodos Situacionales y formalizado en SPEM 2.0, a nivel conceptual y tecnológico, y organiza fases, actividades, roles, tareas, productos de trabajo y mecanismos de validación. Su estructura se organiza en tres fases: *Beginning* (diseñar y especificar la actividad colaborativa), *Developing* (ejecutar la actividad y construir el entendimiento) y *Measuring* (validar la solución, evaluar desempeño y cerrar), con mecanismos transversales de monitoreo y asistencia. No obstante, su validación reporta que, aunque es completo y útil, también es extenso, difícil de aplicar y generador de alta carga cognitiva [24].

2.2.9. Adaptación de procesos

La adaptación de procesos es el ajuste sistemático de un proceso para adecuarlo a las condiciones específicas de un proyecto u organización, manteniendo su eficacia ante variables como recursos, cultura, capacidades del equipo, herramientas o requisitos de calidad [32]. Adaptar no es solo modificar tareas o roles, sino asegurar consistencia con los objetivos del proceso. Entre los pasos comúnmente considerados se incluyen: diagnóstico y contextualización, definición de criterios de adaptación, mapeo del proceso original, diseño de reglas de transformación, documentación del proceso adaptado y validación con mejora iterativa [32].

2.3. Trabajos relacionados

La revisión de la literatura identificó investigaciones que, desde distintos enfoques, buscan construir, mantener y medir el entendimiento compartido en la IR.

2.3.1. Ingeniería de requisitos y entendimiento compartido

Los trabajos de esta línea muestran que contar con artefactos compartidos y representaciones comunes mejora la comunicación y reduce la ambigüedad en las fases iniciales. El uso de *personas* y escenarios narrativos facilita entender las motivaciones de los usuarios [25], y acordar y mantener visibles los criterios de calidad disminuye errores de interpretación y deuda técnica [10]. Sin embargo, muchos enfoques abordan el SU de manera fragmentada —centrados en artefactos, modelos o dinámicas sociales por separado— sin integrarlos en un proceso coherente y continuo.

2.3.2. Medición del entendimiento en el ciclo de vida del desarrollo

Una segunda línea estudia cómo evidenciar o medir el SU según la fase del ciclo de vida. En fases tempranas se emplean grafos de conocimiento y modelos semánticos para evaluar si los actores comparten significados equivalentes sobre el dominio; al avanzar, la medición se apoya en la trazabilidad y la consistencia entre artefactos. Pese a ello, la literatura coincide en que aún no existe una metodología estandarizada para un seguimiento continuo del SU dentro de la IR [23, 1], lo que justifica incorporar mecanismos formales de monitoreo y verificación.

2.3.3. Construcción del entendimiento en metodologías de desarrollo

Los paradigmas de desarrollo influyen en cómo los equipos construyen y mantienen el SU. Los enfoques empíricos y ágiles ofrecen más oportunidades para co-construir modelos mentales compartidos [26], pero los estudios sobre adopciones ágiles a gran escala muestran que, sin estructuras claras de coordinación, trazabilidad y roles de apoyo, el entendimiento tiende a fragmentarse entre equipos y niveles organizacionales [30]. El reto no es oponer «ágil» frente a «tradicional», sino disponer de procesos que hagan explícita la construcción, el monitoreo y la verificación del SU.

2.3.4. Colaboración distribuida y factores culturales

Los estudios sobre colaboración distribuida examinan cómo la dispersión geográfica, los husos horarios y las diferencias culturales afectan la coordinación. Cuando los miembros trabajan desde distintos lugares surgen riesgos de pérdida de contexto, retrasos en la retroalimentación y desalineación del SU [29]. Prácticas de integración continua, repositorios colaborativos y reuniones de sincronización ayudan a mitigarlos. En cuanto a lo cultural, las diferencias jerárquicas y de poder influyen en la participación y la calidad de la negociación: las estructuras rígidas limitan la retroalimentación, mientras que las culturas más horizontales fomentan la confianza y la validación colectiva [28].

2.3.5. Adaptación de procesos y experiencias contextuales

La adaptación de procesos es una estrategia clave para ajustar metodologías a contextos ágiles o de pequeña escala, evaluando los cambios no solo por su impacto técnico sino por su influencia en la coordinación y el entendimiento del equipo [30, 32]. De forma complementaria, los resultados de THUNDERS en escenarios colaborativos son positivos, pero evidencian la necesidad de versiones más ligeras y adaptadas a equipos reales, con artefactos simplificados y mecanismos de validación claros [23]. Esta brecha es justamente la que THUNDERS-Master busca atender.

2.4. Revisión sistemática de la literatura

La RSL se condujo siguiendo el proceso de mapeo sistemático propuesto por Petersen et al. [13]. Su objetivo fue identificar, organizar y sintetizar estudios primarios que reportan rupturas, situaciones críticas, mecanismos de apoyo y formas de evaluación del entendimiento compartido en la elicitación, especificación y validación de requisitos.

2.4.1. Protocolo y proceso de revisión

La revisión siguió un protocolo definido a priori, organizado en las fases del mapeo sistemático [13]: *(i)* planificación, que fijó el objetivo, las preguntas de investigación y los criterios de inclusión y exclusión; *(ii)* búsqueda, con una cadena estructurada aplicada a las bases seleccionadas; *(iii)* cribado en dos etapas, primero por título y resumen y luego por texto completo; *(iv)* extracción de datos mediante un esquema alineado con las preguntas de investigación; y *(v)* síntesis temática de los estudios primarios. La búsqueda, los criterios

y el flujo de selección se detallan en las subsecciones siguientes; aquí se describe el cribado y la extracción que sostienen la trazabilidad entre la evidencia y los hallazgos.

El cribado se aplicó de forma secuencial. En la primera etapa se evaluaron título, resumen y palabras clave frente a los criterios de inclusión y exclusión, y se descartaron los estudios claramente fuera del dominio de requisitos o sin relación con el entendimiento compartido. En la segunda etapa se leyó el texto completo de los estudios restantes y se conservaron solo aquellos que aportaban evidencia útil para al menos una pregunta de investigación. Ambas etapas fueron realizadas de forma independiente por los dos autores del trabajo; los desacuerdos sobre la inclusión de un estudio se resolvieron por discusión directa entre ambos y, cuando el caso lo ameritaba, mediante consulta a la directora del trabajo de grado. Adicionalmente, la directora revisó el proceso de cribado y sus resultados como control de calidad de la selección. La extracción se apoyó en un esquema que asocia cada campo con la pregunta de investigación que alimenta (Tabla 2.1), de modo que la síntesis por pregunta de investigación se construyó sobre datos recolectados de forma homogénea y no sobre lecturas *ad hoc* de cada estudio.

Tabla 2.1: Esquema de extracción de datos y su relación con las preguntas de investigación.

Campo extraído	Descripción	Pregunta
Metadatos del estudio	Autores, año, fuente, tipo de estudio y actividad(es) de IR abordada(s).	Todas
Problema o ruptura de entendimiento	Fallas de comunicación, ambigüedad o desalineación reportadas.	RQ1
Tarea, artefacto o situación	Dónde se identifica la necesidad de construir entendimiento compartido.	RQ2
Momento crítico	Punto del proceso donde el significado es inestable y debe negociarse.	RQ3
Mecanismo, técnica o enfoque	Solución propuesta o usada para construir o mantener el entendimiento.	RQ4
Métrica, indicador o instrumento	Forma de medir o evaluar el entendimiento y su momento de aplicación.	RQ5

2.4.2. Preguntas de investigación

- **RQ1.** ¿Qué problemas de comunicación o desalineaciones del entendimiento compartido se reportan durante la elicitación, especificación y validación?
- **RQ2.** ¿En qué tareas, artefactos y situaciones se identifica la necesidad de construir entendimiento compartido entre stakeholders?
- **RQ3.** ¿Cuáles son los momentos más críticos para lograr entendimiento compartido en cada actividad y por qué?

- **RQ4.** ¿Qué mecanismos, técnicas o enfoques se han propuesto o usado para apoyar la construcción y el mantenimiento del entendimiento compartido?
- **RQ5.** ¿Qué métricas, indicadores e instrumentos se han propuesto para medir o evaluar el entendimiento compartido, y en qué momentos (antes, durante o después)?

2.4.3. Estrategia de búsqueda y fuentes

La búsqueda se estructuró alrededor de tres conceptos: *Requirements Engineering*, *Shared Understanding* y *Software Development*. La cadena general de búsqueda fue:

```
("Requirements Engineering" OR "Elicitation" OR  
  "Requirements Analysis")  
AND ("Shared Understanding" OR "Common Understanding" OR  
  "Cognitive Alignment")  
AND ("Software Development")
```

La cadena no incluyó términos específicos por subactividad, con el fin de maximizar la sensibilidad, dado que el fenómeno aparece fragmentado bajo términos relacionados. La búsqueda se ejecutó en *ScienceDirect*, *Scopus* y *Web of Science*, restringida a artículos de investigación en inglés, acceso abierto y publicados entre 2015 y 2026.

2.4.4. Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyeron estudios primarios revisados por pares que abordaran actividades de IR y reportaran evidencia sobre entendimiento compartido o fenómenos equivalentes entre stakeholders, con texto completo disponible y dentro del periodo definido. Se excluyeron estudios fuera del dominio de requisitos, revisiones secundarias, editoriales, capítulos de libro, tesis, trabajos sin texto completo o sin evidencia útil para las preguntas, y duplicados.

2.4.5. Resultados del proceso de selección

La aplicación de la estrategia recuperó inicialmente 1.362 registros. Tras aplicar los filtros se redujeron a 153 estudios y, eliminados los duplicados, quedaron 144 estudios únicos (101 de ScienceDirect, 24 de Scopus y 19 de Web of Science). La revisión de título y resumen excluyó 95 estudios y seleccionó 49 para lectura de texto completo. Finalmente se seleccionaron **29 estudios primarios** (14 de ScienceDirect, 7 de Scopus y 8 de Web of Science). La Figura 2.1 resume el flujo de selección.

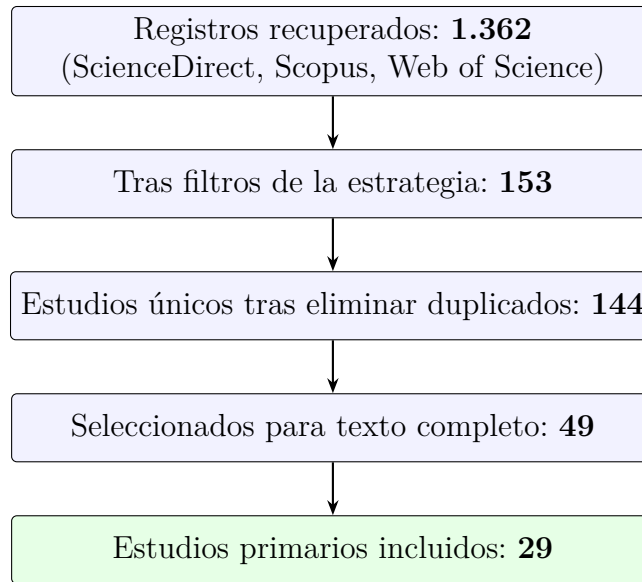


Figura 2.1: Flujo de selección de estudios de la revisión sistemática.

2.4.6. Resultados por pregunta de investigación

RQ1 — Problemas de comunicación y desalineación

Los problemas de comunicación aparecen desde las primeras interacciones y persisten durante las tres actividades. En elicitación, el entendimiento se debilita cuando no se identifican correctamente los stakeholders relevantes o cuando los requisitos provienen de actores que no representan las necesidades reales [11], y se agrava por barreras de lenguaje, diferencias culturales y distancia geográfica/temporal en contextos distribuidos [29]. En culturas con alta distancia de poder, algunos actores evitan cuestionar decisiones de niveles superiores [28]. En especificación, los problemas más recurrentes son la ambigüedad, la incompletitud y la baja calidad de los artefactos: una especificación en lenguaje natural admite múltiples interpretaciones, de modo que autor y lectores creen compartir el mismo significado cuando en realidad entienden cosas distintas [7]. En validación, la desalineación surge cuando lo documentado no puede contrastarse con lo que los stakeholders quisieron expresar, por ausencia de criterios de aceptación claros o por requisitos no verificables [8]. En suma, los problemas de comunicación no son solo fallas de redacción, sino rupturas en la construcción, negociación y mantenimiento del significado compartido.

RQ2 — Tareas, artefactos y situaciones

La necesidad de construir entendimiento compartido es transversal. En elicitación aparece en la identificación de stakeholders, la recolección de necesidades, la priorización y

la clarificación de expectativas, apoyada en entrevistas, *workshops*, *focus groups*, listas de stakeholders, glosarios de dominio, prototipos y escenarios [9]. En especificación surge al convertir lo elicitado en artefactos estructurados —historias de usuario, escenarios *Given/When/Then* de BDD, criterios de aceptación, plantillas y modelos— [26]. En validación se identifica en revisiones conjuntas, aprobación formal, *sprint reviews* y verificación de consistencia entre requisitos y pruebas [27]. No obstante, la evidencia muestra que estos artefactos son *soportes* para externalizar y revisar el significado, no prueba concluyente de que el entendimiento se haya logrado.

RQ3 — Momentos críticos

Los momentos más críticos corresponden a puntos donde el significado aún es inestable y debe negociarse: la selección inicial de participantes, las sesiones de interacción en tiempo real, la definición del vocabulario del dominio, y los *handoffs* entre quienes elicitán y quienes especifican [11]. En especificación, el momento crítico es la transformación de necesidades en artefactos, donde el significado deja de apoyarse en la conversación y queda codificado para que otros lo interpreten [7]. En validación, la criticidad aparece al confrontar lo especificado con criterios de aceptación, pruebas e implementación, y en la transferencia a actores que no participaron en la discusión original [8]. La criticidad no depende solo del contenido, sino del momento en que el significado se aclara, negocia, documenta o valida.

RQ4 — Mecanismos, técnicas y enfoques

La literatura reporta mecanismos sociales (entrevistas, talleres, discusiones guiadas), técnicos (plantillas, modelos, glosarios como el LEL, trazabilidad, *backlogs*, repositorios versionados) y sociotécnicos que combinan conversación con artefactos visibles y revisables [9, 31]. En elicitación predominan mecanismos de construcción inicial (moderador, *scribe*, pizarra compartida, *grounding*, *personas*, prototipos); en especificación, mecanismos de formalización (plantillas, BDD, modelado participativo, control de ambigüedad); y en validación, mecanismos de verificación y reajuste (criterios de aceptación, *sign-off*, trazabilidad, demos, *sprint reviews*) [26, 8]. Los mecanismos más robustos combinan interacción entre stakeholders, artefactos estructurados, trazabilidad y retroalimentación continua, pero la literatura no ofrece un procedimiento integrado, paso a paso, que indique cómo seleccionarlos y combinarlos para garantizar el entendimiento compartido.

RQ5 — Métricas, indicadores e instrumentos

No existe una métrica única, directa y ampliamente aceptada para medir el entendimiento compartido como constructo. En su lugar, se reportan indicadores indirectos y observables distribuidos en tres momentos: *pre* (líneas base, cobertura y participación de stakeholders), *durante* (solicitudes de aclaración, malentendidos, balance de participación, señales de consenso) y *post* (cuestionarios de satisfacción y acuerdo, *sign-off*, criterios de aceptación, trazabilidad necesidad–requisito–prueba, defectos y retrabajo posteriores) [20]. Estos indicadores aproximan el fenómeno, pero no siempre distinguen entre la existencia de documentación, la aceptación formal y el entendimiento compartido real, lo que refuerza la necesidad de instrumentos que evalúen si el significado fue efectivamente comprendido, preservado y validado.

2.4.7. Síntesis de hallazgos

La síntesis temática organizada por preguntas de investigación arrojó cinco hallazgos principales que justifican las decisiones de diseño de THUNDERS-Master. Primero, el entendimiento compartido requiere representación adecuada de stakeholders y fuentes de conocimiento. Segundo, el lenguaje del dominio debe gestionarse de forma explícita para evitar que términos comunes oculten significados distintos. Tercero, las necesidades deben registrarse con fuente, contexto, valor esperado y supuestos. Cuarto, la trazabilidad es un mecanismo semántico —no solo administrativo— que conecta necesidad, requisito, criterio, decisión y evidencia de validación. Quinto, la validación debe revisar significado y criterios de aceptación, no solo completitud formal. La RSL también muestra que no existe una definición operacional consolidada de entendimiento compartido para IR, que pocos estudios ofrecen una guía sistemática para construirlo y mantenerlo, y que su evaluación se apoya en indicadores indirectos más que en métricas o instrumentos validados.

2.4.8. Brecha de investigación

La evidencia sintetizada permite delimitar con precisión el problema que los enfoques actuales no resuelven. Primero, el entendimiento compartido se aborda de forma fragmentada: los estudios se concentran en artefactos, modelos o dinámicas sociales por separado, sin integrarlos en una ruta continua que cubra elicitación, especificación y validación. Segundo, no existe una definición operacional consolidada del entendimiento compartido para IR, lo que impide tratarlo como criterio verificable durante el trabajo. Tercero, aunque la literatura reporta múltiples mecanismos, no ofrece un procedimiento integrado, ligero y trazable que indique cómo seleccionarlos y combinarlos. Cuarto, su evaluación se apoya

Tabla 2.2: Hallazgos de la RSL y su implicación para THUNDERS-Master.

Hallazgo de la RSL	Implicación para THUNDERS-Master
El entendimiento compartido se describe mediante conceptos dispersos (alineación, comunicación, colaboración, modelos mentales).	Adoptar una definición operacional y traducirla en chequeos ligeros de alineación de interpretación.
Las rupturas aparecen cuando los stakeholders relevantes no participan o su autoridad/conocimiento no es claro.	Incluir un mapa mínimo de stakeholders con fuente de conocimiento, disponibilidad, representatividad y poder de decisión.
La ambigüedad y los vocabularios heterogéneos afectan elicitación y especificación.	Mantener un glosario vivo y una actividad explícita para resolver términos críticos o asignar responsable de aclaración.
La transformación de necesidades en requisitos puede perder contexto, valor o supuestos.	Cada necesidad conserva fuente, contexto y estado; cada requisito crítico se enlaza con su necesidad de origen.
La validación puede volverse superficial al enfocarse solo en la forma textual.	La validación cubre la cadena necesidad–requisito–criterio–significado y registra las discrepancias.
La literatura reporta mecanismos, pero no siempre una ruta integrada de aplicación.	THUNDERS-Master organiza estos mecanismos en tres fases y once actividades operativas.

en indicadores indirectos que no distinguen entre existencia de documentación, aceptación formal y entendimiento real. Los marcos de desarrollo ampliamente adoptados atienden la coordinación mediante ceremonias y refinamiento, pero no prescriben cómo construir, monitorear y validar el significado compartido de los requisitos ni qué evidencia mínima lo hace comprobable.

Esta brecha justifica metodológicamente la decisión de adaptar THUNDERS en lugar de diseñar un proceso nuevo. THUNDERS fue construido con Ingeniería de Métodos Situacionales y validado como un proceso completo y útil para construir, monitorear y asistir el entendimiento compartido, pero también extenso y cognitivamente demandante [23, 24]. Existe, por tanto, un proceso con la intención correcta pero con una complejidad inadecuada para las sesiones breves de la IR. La respuesta razonada no es partir de cero, sino aplicar una adaptación situacional que conserve la intención de THUNDERS y reduzca su carga, orientándola a las tres actividades del alcance. La Tabla 2.3 resume este razonamiento, que el Capítulo 4 concreta en decisiones de adaptación específicas.

Tabla 2.3: De la brecha identificada a la justificación de adaptar THUNDERS.

Brecha identificada en la RSL	Por qué THUNDERS es una base adecuada	Por qué requiere adaptación a IR
No hay una ruta integrada, ligera y trazable para construir, monitorear y validar el entendimiento compartido.	THUNDERS integra fases, tareas, roles, productos y mecanismos de monitoreo y asistencia del entendimiento compartido.	Su flujo completo es extenso para talleres, entrevistas y refinamientos; debe simplificarse conservando la intención.
Falta una definición operacional del entendimiento compartido verificable durante el trabajo.	THUNDERS trata el entendimiento compartido como objeto explícito de construcción y medición.	La operacionalización debe traducirse en chequeos ligeros y evidencia mínima propios de la IR.
Los mecanismos existen dispersos, sin criterios para seleccionarlos y combinarlos.	THUNDERS ya organiza mecanismos sociales, técnicos y sociotécnicos en un proceso coherente.	La selección debe regirse por su aporte directo al entendimiento compartido en elicitación, especificación y validación.
La evaluación se apoya en indicadores indirectos que confunden documentación con entendimiento.	THUNDERS incorpora momentos de validación y medición del entendimiento.	La evaluación de desempeño individual se retira del núcleo y se prioriza la validación semántica de requisitos.

Capítulo 3

Caracterización de las actividades de ingeniería de requisitos

3.1. Generalidades

Este capítulo caracteriza las tres actividades de IR que sirven de base para THUNDERS-Master: elicitación, especificación y validación. La caracterización toma como base principal la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] y se complementa con normas de ciclo de vida, el modelo de calidad ISO/IEC 25010 [2], normas de usabilidad [3] y literatura académica. Su propósito es definir qué debe hacer el proceso, qué productos debe generar y qué evidencias debe conservar para apoyar el entendimiento compartido. Además de la norma, la caracterización se ancla en la evidencia de la revisión sistemática (Sección 2.4): cada actividad se lee no solo desde su definición normativa, sino desde las rupturas de entendimiento compartido, los momentos críticos y los mecanismos que la RSL identificó para ella. La Tabla 3.1 resume la lectura operativa adoptada.

3.2. Elicitación de requisitos

La elicitación es la actividad colaborativa, iterativa y orientada al contexto mediante la cual se identifican, contrastan, priorizan y refinan necesidades, expectativas, restricciones, escenarios, criterios de calidad y supuestos relevantes de los stakeholders [1]. No debe confundirse con la simple recolección de frases: su función es construir una comprensión inicial del problema, reconocer tensiones entre actores y transformar información dispersa en insumos útiles [4]. Coherente con la RSL, aquí se concentran las rupturas tempranas del entendimiento compartido —selección de stakeholders no representativos y vocabulario de

Tabla 3.1: Caracterización operativa de las actividades de ingeniería de requisitos.

Actividad	Propósito	Artefactos esperados	Relación con el entendimiento compartido
Elicitación	Descubrir, aclarar, contrastar y priorizar necesidades, restricciones, escenarios, supuestos y criterios de calidad.	Mapa de stakeholders; contexto de uso; escenarios; registro de necesidades; glosario inicial; conflictos y supuestos.	Construye la primera interpretación compartida del problema y hace visibles los desacuerdos.
Especificación	Transformar necesidades y acuerdos en requisitos bien formados, estructurados, trazables y verificables.	Requisitos individuales; atributos; taxonomía; matriz de evaluación; StRS, SyRS o SRS.	Formaliza el significado acordado, reduce la ambigüedad y preserva la trazabilidad.
Validación	Confirmar con stakeholders que los requisitos representan el sistema correcto y el contexto real de uso.	Actas de revisión; comentarios; decisiones; estado de aceptación; baseline versionada; registro de desacuerdos.	Transforma la interpretación documentada en acuerdo explícito o desacuerdo gestionado.

dominio ambiguo (RQ1, RQ3)—, por lo que la caracterización enfatiza la identificación de fuentes y la gestión explícita de la terminología.

3.2.1. Alcance y entradas

La elicitación cubre necesidades explícitas e implícitas, restricciones, criterios de aceptación, escenarios de operación y atributos de calidad, e incluye el reconocimiento de conflictos, variantes y prioridades iniciales. Debe considerar el contexto de uso —usuarios, tareas, ambientes, herramientas, objetivos y condiciones— y consolidar necesidades a partir de varias fuentes, sin depender de una sola voz o técnica. Sus entradas principales son el problema u oportunidad formulada, los objetivos de negocio, los conceptos operacionales preliminares, la información del dominio, el inventario inicial de stakeholders, la documentación existente y las restricciones regulatorias, técnicas y organizacionales.

3.2.2. Tareas, técnicas y productos

Las técnicas (entrevistas semiestructuradas, talleres facilitados, co-creación, observación y *shadowing*, revisión documental, escenarios y *user journeys*, prototipos de baja fidelidad, análisis de *feedback* y datos) deben depender del tipo de fuente y de necesidad, no de una plantilla única [9]. La Tabla 3.2 resume las tareas características y su evidencia esperada.

Tabla 3.2: Tareas características de la elicitación.

Tarea	Descripción operativa	Evidencia esperada
Preparar la elicitación	Definir alcance, estrategia, fuentes, técnicas y reglas.	Plan o agenda de elicitación.
Identificar stakeholders y fuentes	Reconocer usuarios, clientes, operadores, expertos, documentos y normas.	Mapa de stakeholders y fuentes.
Definir contexto de uso	Describir usuarios, tareas, ambientes y modos de operación.	Descripción de contexto y escenarios.
Elicitar necesidades explícitas e implícitas	Entrevistas, talleres, observación, prototipos, análisis del dominio.	Registro de necesidades y supuestos.
Analizar escenarios	Casos de uso, <i>user journeys</i> , <i>day-in-the-life</i> .	Escenarios revisados con stakeholders.
Priorizar y depurar	Ordenar necesidades, eliminar duplicados, detectar conflictos.	Priorización inicial y conflictos abiertos.
Transformar en requisitos de stakeholder	Convertir necesidades en enunciados con fuente y contexto.	Requisitos de stakeholder preliminares.
Retroalimentar y negociar	Devolver la interpretación para corregir y acordar significado.	Observaciones, acuerdos y cambios.

3.2.3. Roles, artefactos y criterios de salida

Participan el analista o facilitador, representantes de usuarios, operadores, cliente o patrocinador, expertos de dominio y perfiles de arquitectura, desarrollo, QA, UX o seguridad. Los artefactos incluyen mapa de stakeholders, inventario de fuentes, descripción del contexto de uso, escenarios, registro de necesidades, glosario inicial y registro de conflictos y supuestos. La elicitación se considera suficientemente completa cuando hay cobertura razonable de stakeholders, el contexto de uso está descrito, las necesidades críticas están identificadas, los conflictos principales registrados y las necesidades priorizadas tienen fuente y justificación.

3.3. Especificación de requisitos

La especificación transforma la base de necesidades y acuerdos en un conjunto estructurado de requisitos bien formados, con atributos, trazabilidad y criterios de verificación o validación [1]. No es solo redacción: implica analizar el significado de los requisitos, clasificarlos, organizarlos, revisar su calidad y prepararlos para su uso por desarrollo, arquitectura, pruebas y stakeholders. La RSL señala que en este punto el significado deja de apoyarse en la conversación y queda codificado para que otros lo interpreten (RQ3), y que la ambigüedad del lenguaje natural es la principal fuente de desalineación (RQ1); por ello la caracterización prioriza la calidad del enunciado y la trazabilidad hacia la necesidad de origen.

3.3.1. Reglas de calidad del requisito y del conjunto

Un requisito individual debe ser necesario, apropiado al nivel de abstracción, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto y conforme al estilo adoptado. En la práctica, esto implica no mezclar varias obligaciones en una oración, evitar palabras abiertas como «rápido» o «adecuado» sin métrica, no incluir decisiones de diseño innecesarias y acompañar el enunciado con fuente, justificación y método de comprobación. El conjunto debe ser completo, consistente, factible, comprensible y validable, manteniendo trazabilidad hacia necesidades, fuentes, decisiones y criterios de aceptación [1]. Los atributos de calidad deben tratarse de forma explícita, pues en contextos ágiles suelen quedar incompletos o asumidos como conocimiento tácito [10].

3.3.2. Tareas, artefactos y criterios de salida

Las tareas características son definir frontera y alcance, definir la estrategia de especificación, formular requisitos, clasificarlos, agregar atributos (identificador, fuente, prioridad, riesgo, *owner*, *rationale*, versión y método de evaluación), analizar consistencia, organizar la documentación (StRS, SyRS, SRS o equivalente) y preparar la evaluación. Los artefactos incluyen las especificaciones, el glosario y convenciones de redacción, el repositorio de requisitos con atributos, la matriz de trazabilidad y las listas de chequeo de calidad. La especificación se considera lista para validación cuando cada requisito tiene identificador, fuente, justificación y trazabilidad mínima; cuando los requisitos críticos tienen criterio de evaluación; y cuando el conjunto no presenta contradicciones graves, duplicidades evidentes ni vacíos estructurales.

3.4. Validación de requisitos

La validación contrasta con evidencia si los requisitos representan adecuadamente las necesidades, restricciones, contexto de uso y criterios de éxito del sistema; su pregunta central es si se está definiendo el sistema correcto [1]. Se diferencia de la verificación: esta comprueba si el requisito está bien formulado, mientras que la validación comprueba si corresponde a lo que realmente se necesita. En procesos orientados al entendimiento compartido, la validación es crítica porque convierte la interpretación documentada en un acuerdo explícito o en un desacuerdo gestionado. La RSL advierte que la validación puede volverse superficial cuando se enfoca en la forma textual y no en la cadena necesidad–requisito–criterio (RQ4, RQ5); la caracterización adopta esa distinción como criterio de salida.

3.4.1. Tareas, técnicas y criterios de salida

La Tabla 3.3 resume las tareas características. Como técnicas se emplean revisiones con stakeholders clave, *checklists* de completitud, consistencia, viabilidad y testabilidad, prototipos de baja fidelidad, *mockups* navegables, diagramas de proceso, casos de uso y, en requisitos críticos, simulación o modelado formal. La validación se considera cerrada cuando los stakeholders relevantes revisaron el conjunto en un formato comprensible, los defectos críticos están resueltos o registrados, existe evidencia de acuerdo o aceptación condicionada, y la nueva versión queda trazable y controlada.

Tabla 3.3: Tareas características de la validación.

Tarea	Descripción operativa	Evidencia esperada
Preparar la validación	Definir participantes, alcance, criterios y tipo de evidencia.	Plan o agenda de validación.
Retroalimentar requisitos	Devolver los requisitos para confirmar interpretación.	Comentarios y observaciones.
Ejecutar revisión estructurada	<i>Walkthroughs</i> , inspecciones, talleres o <i>checklists</i> .	Acta de revisión.
Usar artefactos de comprensión	Prototipos, modelos, escenarios o simulaciones.	Evidencia revisada con stakeholders.
Evaluar contra contexto	Revisar si sirven para usuarios, tareas y ambientes previstos.	Hallazgos por escenario.
Resolver conflictos	Negociar <i>trade-offs</i> de alcance, costo, riesgo y desempeño.	Decisiones y compromisos.
Obtener acuerdo	Registrar aprobación, rechazo o aceptación condicionada.	Estado de aceptación por requisito.
Fijar baseline y registrar cambios	Consolidar versión controlada y documentar ajustes.	Baseline versionada y registro de cambios.

3.5. Elementos transversales

Las tres actividades comparten elementos que sostienen el entendimiento compartido al pasar de una fase a otra (Tabla 3.4). La evidencia industrial muestra que una buena práctica de requisitos repercute en productividad, calidad, planificación, gestión de riesgos y coordinación con procesos posteriores [12].

Tabla 3.4: Elementos transversales a las tres actividades.

Elemento transversal	Función dentro del proceso
Gestión de stakeholders	Mantener visibles actores, responsabilidades, intereses y capacidad de decisión.
Contexto de uso	Anclar requisitos en usuarios, tareas, ambientes y objetivos reales.
Trazabilidad	Relacionar necesidades, requisitos, decisiones, cambios y criterios de evaluación.
<i>Rationale</i>	Explicar por qué se acepta, rechaza o modifica un requisito.
Calidad del lenguaje	Reducir ambigüedad y variación de interpretación.
Negociación	Gestionar conflictos entre stakeholders, restricciones y prioridades.
Iteración	Permitir ajustes sin perder control del avance.
Versionado y baseline	Proteger los acuerdos logrados y controlar cambios.
Evidencia de entendimiento	Registrar acuerdos, aclaraciones, conflictos, cobertura y retrabajo.

Capítulo 4

Ingeniería de métodos situacional y adaptación de THUNDERS

4.1. Generalidades

La adaptación de THUNDERS hacia THUNDERS-Master se fundamenta en la Ingeniería de Métodos Situacionales (SME). Este capítulo describe SME, compara enfoques de adaptación de procesos, justifica el método seleccionado y presenta las decisiones de adaptación y su trazabilidad con THUNDERS.

4.2. Ingeniería de Métodos Situacionales (SME)

La SME propone construir métodos específicos para una situación a partir de componentes reutilizables de métodos existentes [14, 15]. Incluye especificar los requisitos del método, seleccionar componentes, ensamblarlos y validar el método resultante. Los *method fragments* y los *method chunks* permiten tratar un proceso no como un bloque indivisible, sino como una colección de piezas reutilizables; cada chunk asocia una intención, una situación de aplicación, una guía de uso y productos de trabajo [16, 17]. Este enfoque es especialmente aplicable porque THUNDERS fue construido originalmente mediante SME [23], lo que garantiza continuidad metodológica.

4.3. Comparación de enfoques de adaptación

Se compararon cinco enfoques —SME orientada por chunks, *method fragments/chunks* como técnica aislada, *software process tailoring*, *software process lines* y adaptación ágil

basada en contexto— frente a criterios de adaptación de procesos existentes, compatibilidad con IR, compatibilidad ágil, reducción de complejidad, conservación de elementos esenciales y facilidad de aplicación en un trabajo de grado. La Tabla 4.1 resume el análisis cualitativo.

Tabla 4.1: Comparación de métodos de adaptación frente al caso THUNDERS-Master.

Método	Valoración resumida	Referencia
SME orientada por chunks	Alta capacidad de adaptar, orientar a elicitación/especificación/validación, conservar intención y seleccionar solo componentes necesarios. Viable en trabajo de grado.	[14]
Method fragments/chunks (aislado)	Alta reutilización y conservación de intención, pero requiere reglas de composición y estructura de repositorio.	[16]
Software process tailoring	Buenos criterios de contexto, pero por sí solo no preserva la arquitectura conceptual del método original.	[18]
Software process lines	Útil para familias de variantes a largo plazo, pero introduce más infraestructura de la necesaria para una primera adaptación.	[15]
Adaptación ágil basada en contexto	Aporta ligereza, iteración y feedback rápido, pero no garantiza conservar el núcleo conceptual de THUNDERS.	[19]

4.4. Método seleccionado

El método seleccionado es una *SME orientada por method chunks*, complementada con criterios de *tailoring* contextual [18] y reducción de carga cognitiva. La selección se justifica porque: THUNDERS fue construido con SME [23]; los chunks permiten una granularidad adecuada para seleccionar lo que aporta valor directo a IR; el *tailoring* aporta criterios para ajustar el proceso al contexto; y la teoría de carga cognitiva respalda reducir elementos que aumentan el esfuerzo mental sin aportar valor proporcional. Frente a las alternativas de la Tabla 4.1, la SME orientada por chunks es la única que satisface a la vez los criterios decisivos para este trabajo: continuidad metodológica con la construcción original de THUNDERS, granularidad para conservar solo los componentes con aporte directo a la IR, preservación de la intención del proceso y viabilidad de aplicación en un trabajo de grado; el *software process tailoring* y las *software process lines* no preservan por sí solos la arquitectura conceptual del método, y la adaptación ágil basada en contexto no garantiza conservar su núcleo. La Tabla 4.2 muestra cómo se concretó SME en el diseño.

Tabla 4.2: Aplicación de las actividades de SME en el diseño de THUNDERS-Master.

Actividad SME	Aplicación en THUNDERS-Master	Salida de diseño
Especificar requisitos del método	Definir qué debe permitir el proceso: construir entendimiento compartido, reducir ambigüedad, registrar decisiones, validar criterios y mantener trazabilidad mínima.	Matriz de requisitos del método, conjunto de evidencia mínima y criterios de verificación.
Seleccionar componentes	Analizar actividades, roles y artefactos de THUNDERS según su aporte al entendimiento compartido, relevancia para IR y costo de adopción.	Matriz de decisión: conservar, adaptar, fusionar o eliminar.
Ensamblar componentes	Reorganizar los componentes en un flujo de tres fases compatible con sesiones de requisitos.	Modelo conceptual operativo con actividades A1–A11 y la opcional A4b.
Revisar coherencia	Separar la operación del proceso de su evaluación como investigación y verificar trazabilidad entre requisitos, actividades y artefactos.	Rúbrica de revisión experta, walkthrough, plan GQM y criterios de refinamiento.

4.5. Decisiones de adaptación y trazabilidad con THUNDERS

La regla principal es conservar la intención de THUNDERS, no su complejidad completa: un componente solo pasa al núcleo operativo si aporta de forma directa al entendimiento compartido en IR y si su salida puede comprobarse mediante evidencia mínima. Así, la caracterización amplia de participantes se convierte en un mapa mínimo de stakeholders; el diseño completo de actividad se simplifica como canvas de sesión; la evaluación de desempeño de participantes se elimina del núcleo operativo; y la validación de solución se reinterpreta como validación semántica de la cadena necesidad–requisito–criterio.

4.5.1. Criterios de decisión de adaptación

Para que estas decisiones no dependan del juicio puntual de los autores, cada componente de THUNDERS se evaluó con un conjunto explícito y estable de criterios, anclados en la evidencia de la RSL (Sección 2.4) y en la caracterización de la IR (Capítulo 3). La Tabla 4.3 define esos criterios y su fundamento; la decisión sobre cada componente —conservar, adaptar, simplificar, fusionar, hacer opcional o eliminar— resulta de aplicarlos de forma conjunta.

Tabla 4.3: Criterios de decisión para adaptar los componentes de THUNDERS.

Criterio	Pregunta que responde	Fundamento
Aporte directo al entendimiento compartido en IR	¿El componente contribuye a construir, monitorear o validar el significado compartido de los requisitos?	Hallazgos de la RSL (RQ1–RQ4).
Verificabilidad por evidencia mínima	¿Su salida puede comprobarse con un artefacto o evidencia observable y ligera?	Indicadores indirectos de la RSL (RQ5).
Costo de adopción y carga cognitiva	¿El esfuerzo que introduce es proporcional a su valor en una sesión breve?	Validación de THUNDERS como proceso extenso y demandante [24].
Pertinencia para elicitación, especificación y validación	¿El componente corresponde al alcance de las tres actividades caracterizadas?	Caracterización de la IR (Capítulo 3).

La Tabla 4.4 aplica estos criterios y resume la decisión adoptada para cada componente.

El resultado de aplicar estos criterios es un núcleo deliberadamente ligero, cuya baja carga es la condición que permite integrar THUNDERS-Master dentro de flujos ágiles sin introducir burocracia (Sección 5.2, Tabla 5.1).

Tabla 4.4: Trazabilidad resumida entre THUNDERS y THUNDERS-Master.

Componente THUNDERS	Decisión	Justificación
C-01 Definir la población	Adaptar	La caracterización completa es costosa; en IR basta con asegurar representación, conocimiento y autoridad de decisión.
C-02 Definir el tema de la actividad	Conservar/Adaptar	Representa el punto inicial de alineación entre problema, alcance y objetivo.
C-03 Diseñar la actividad	Simplificar/Fusionar	Un diseño completo es demasiado pesado para sesiones ágiles de requisitos.
C-04 Definir los grupos	Opcional (activable)	No siempre se requieren múltiples grupos; se prioriza participación representativa.
C-05 Diseño del material	Simplificar	Preparar material es útil, pero no debe duplicar documentación existente.
C-06 Diseñar validación y evaluación	Dividir	Separa la validación semántica de requisitos de la evaluación del proceso como investigación.
C-07 Formar los grupos	Eliminar/Fusionar	Duplica la definición de participación y aporta poco en sesiones pequeñas.
C-08 Describir la actividad	Conservar/Adaptar	Momento clave para confirmar el entendimiento inicial del problema.
C-09 Distribuir el material	Fusionar	No debe ser actividad independiente cuando los artefactos ya están disponibles.
C-10 Desarrollar la actividad colaborativa	Adaptar como núcleo	Se convierte en la actividad central, transformada al flujo real de IR.
C-11 Validar la solución	Adaptar como núcleo	Se enfoca en validar la correspondencia semántica, no una solución implementada.
C-12 Evaluar desempeño de participantes	Eliminar del núcleo	No mide directamente calidad de requisitos ni entendimiento compartido y aumenta la sobrecarga.
C-13 Cerrar la actividad	Conservar/Adaptar	Evita la pérdida de contexto y asegura que los acuerdos sigan siendo trazables.

Capítulo 5

THUNDERS-Master como proceso operativo

Estado del proceso

La especificación presentada en este capítulo corresponde a la **primera versión de THUNDERS-Master (v1.0)**: una especificación formal de trabajo derivada de la RSL, la caracterización de la IR, el análisis de THUNDERS y la Ingeniería de Métodos Situacionales. No es un proceso empíricamente validado. Está concebida para evolucionar de manera iterativa e incremental mediante un taller de validación con expertos y usuarios clave, y un pilotaje en un contexto real (agrícola). La retroalimentación obtenida producirá versiones posteriores (v1.1, v2.0, ...) cuyos cambios quedarán documentados. Por ello, fases, actividades, roles y artefactos deben leerse como una base estable pero abierta a refinamiento, no como un diseño definitivo.

5.1. Generalidades

THUNDERS-Master es un proceso ligero para apoyar la construcción, el monitoreo y la validación del entendimiento compartido durante la elicitación, especificación y validación de requisitos. No reemplaza Scrum, Kanban, Design Thinking, refinamiento de backlog ni otras prácticas existentes: las complementa con orientación explícita para hacer visible el significado común y dejar evidencia mínima que permita seguir trabajando sin perder contexto. La unidad de aplicación es una sesión, taller, refinamiento o revisión de requisitos. El proceso se estructura en tres fases heredadas de THUNDERS y reinterpretadas para IR —Beginning, Developing y Measuring/Closing— y se desarrolla mediante once actividades operativas (A1–A11) más una actividad opcional (A4b). La Figura 5.1 presenta el modelo

conceptual operativo.

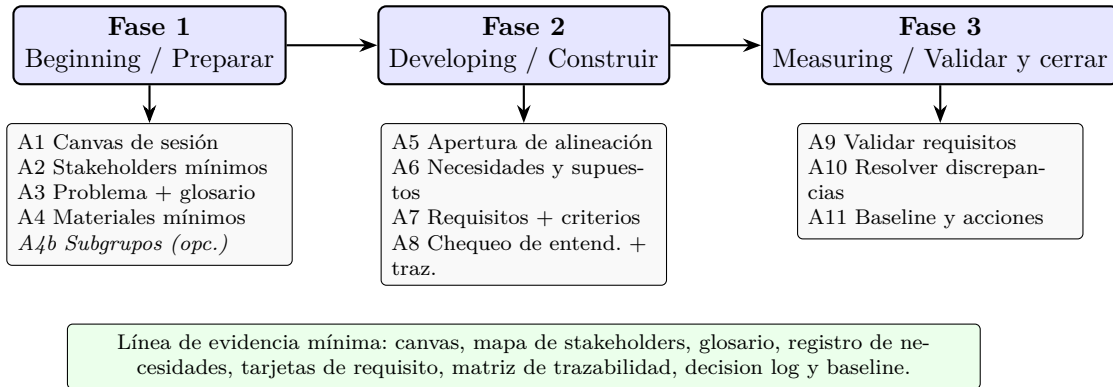


Figura 5.1: Modelo conceptual operativo de THUNDERS-Master.

El modelo expresa una idea clave: el entendimiento compartido suficiente no se asume por la existencia de documentos. Se considera construido cuando los participantes pueden reformular el problema de forma equivalente, los términos críticos tienen definición acordada o responsable, cada requisito crítico mantiene relación con una necesidad y un criterio, los desacuerdos quedan resueltos o asignados, y el cierre produce una versión identificable de los requisitos trabajados.

5.2. Encaje de THUNDERS-Master en marcos ágiles

El propósito de THUNDERS-Master es apoyar la construcción, el monitoreo y la validación del entendimiento compartido; por eso se concibe como una buena práctica que se aplica *dentro* de las metodologías ágiles, no como un marco que las reemplace. Marcos como Scrum o Kanban ya coordinan el trabajo mediante ceremonias, refinamiento y revisiones, pero no prescriben cómo asegurar que los participantes interpreten de la misma manera el problema, las necesidades y los criterios de aceptación. THUNDERS-Master cubre precisamente esa capa semántica y puede integrarse en los espacios ágiles existentes sin crear reuniones nuevas: sus actividades se acoplan a ceremonias que el equipo ya realiza (Tabla 5.1).

Este encaje también responde a la preocupación por una posible sobrecarga documental. Los artefactos de THUNDERS-Master no son entregables adicionales, sino campos mínimos que viven dentro de las herramientas que el equipo ya usa —backlog, wiki, *issues*, actas o documentos colaborativos (Sección 5.8)— y que solo se intensifican cuando el contexto lo exige (Tabla 5.4). Así, el proceso agrega trazabilidad y evidencia de entendimiento sin penalizar la agilidad: la documentación se limita a lo que permite verificar

quién originó un requisito, qué necesidad expresa y qué criterio demuestra que se cumple.

Tabla 5.1: Encaje de las actividades de THUNDERS-Master en ceremonias ágiles.

Actividades T-M	Espacio ágil de acople	Aporte al entendimiento compartido
A1–A4 (Preparar)	Preparación de <i>sprint planning</i> y refinamiento; <i>kickoff</i> de iniciativa.	Fija objetivo, stakeholders, problema y glosario antes de comprometer trabajo.
A5–A8 (Construir)	Refinamiento de <i>backlog</i> y escritura de historias/criterios.	Convierte necesidades en requisitos trazables y aplica micro-chequeos de interpretación.
A9–A11 (Validar y cerrar)	<i>Sprint review</i> , aceptación y <i>Definition of Done</i> .	Valida la cadena necesidad–requisito–criterio y fija una baseline acordada.

5.3. Requisitos del método

Los requisitos del método funcionan como contrato de diseño: permiten comprobar que el proceso no se limita a renombrar fases de THUNDERS, sino que responde a necesidades específicas de la IR. Se consolidan requisitos relacionados con stakeholders, contexto de sesión, problema compartido, lenguaje común, necesidades y supuestos, transformación a requisitos, calidad semántica, trazabilidad mínima, criterios de aceptación, decisiones y desacuerdos, chequeo de entendimiento, asistencia ligera, variabilidad contextual, evaluación externa y no transferencia excesiva. El proceso distingue elementos obligatorios (protegen el significado mínimo), recomendados (ayudan cuando la sesión es compleja) y opcionales (se activan por contexto: distribución, criticidad, regulación o baja madurez del equipo).

5.4. Fase 1: Beginning / Preparar

La fase *Beginning* prepara la sesión antes de elicitar o especificar. Su propósito es reducir incertidumbre inicial, delimitar el trabajo y asegurar que participen las fuentes correctas.

- **A1 Canvas de sesión.** Define objetivo, alcance, exclusiones, modalidad, agenda, técnica, insumos, salida esperada, regla de participación y criterio de cierre.
- **A2 Stakeholders mínimos.** Identifica actores, fuente de conocimiento, poder de decisión, disponibilidad, posibles conflictos y prioridad de participación.

- **A3 Problema y glosario semilla.** Formula una declaración compartida del problema y registra términos de dominio que pueden generar ambigüedad.
- **A4 Materiales y validación mínima.** Prepara insumos, preguntas guía, plantillas y criterios que se usarán durante la sesión.
- **A4b Subgrupos/turnos (opcional).** Se activa si hay muchos participantes, asimetrías de poder, distribución geográfica o necesidad de asegurar participación equilibrada.

5.5. Fase 2: Developing / Construir

La fase *Developing* es el núcleo del proceso. Su objetivo es construir requisitos de manera colaborativa mientras se monitorea la comprensión compartida.

- **A5 Apertura de alineación.** Revisa objetivo, alcance, reglas, participantes, problema compartido y términos críticos para partir de una base semántica común.
- **A6 Necesidades y supuestos.** Elicita necesidades, restricciones, supuestos, valor esperado y contexto de uso; cada necesidad debe tener fuente, contexto y estado.
- **A7 Requisitos/historias y criterios.** Transforma necesidades en requisitos, historias, escenarios o criterios de aceptación, conservando la relación con la necesidad fuente.
- **A8 Chequeo de entendimiento y trazabilidad.** Aplica *micro-chequeos* en puntos críticos: pedir reformulación, contrastar interpretación, revisar criterios observables y completar una matriz mínima de trazabilidad.

Los micro-chequeos son una decisión central: THUNDERS-Master no espera al final para descubrir discrepancias, sino que introduce revisiones breves durante la construcción (por ejemplo, pedir a dos participantes que reformulen un requisito, preguntar qué evidencia demostraría que un criterio se cumple, o marcar un supuesto como pendiente cuando falta información).

5.6. Fase 3: Measuring / Validar y cerrar

La fase *Measuring* se reinterpreta para IR: la evaluación de desempeño de participantes no pertenece al núcleo operativo. La fase se concentra en validar el significado de los requisitos, resolver discrepancias y cerrar una baseline.

- **A9 Validar requisitos y criterios.** Revisa la cadena necesidad–requisito–criterio–significado con los stakeholders. Un requisito no se considera listo solo por estar bien escrito: debe estar vinculado a una necesidad, contar con criterio observable y ser

interpretado coherentemente.

- **A10 Resolver discrepancias.** Registra diferencias de interpretación, conflictos de alcance, desacuerdos de prioridad o criterios no observables; cada discrepancia se resuelve o queda asignada con responsable y fecha.
- **A11 Baseline y acciones.** Cierra la sesión con una versión identificable de los requisitos, decision log, pendientes, responsables y próximos pasos.

La Tabla 5.2 sintetiza las once actividades con su entrada, salida y criterio de cierre.

5.7. Roles y responsabilidades

Los roles se reducen para evitar especialización innecesaria. En equipos pequeños, una persona puede asumir más de un rol, siempre que no se pierdan tres responsabilidades: facilitar la interacción, especificar requisitos y registrar evidencias. La Tabla 5.3 resume los roles simplificados.

5.8. Artefactos mínimos y evidencia observable

Los artefactos se diseñan como campos mínimos que pueden vivir dentro de herramientas existentes (backlog, wiki, issues, actas o documentos colaborativos): canvas de sesión, mapa de stakeholders, glosario vivo, registro de necesidades, tarjeta de requisito o historia, matriz mínima de trazabilidad, decision log y baseline. La evidencia mínima no busca llenar formatos por obligación, sino permitir verificación posterior: un revisor experto debería poder responder quién originó un requisito, qué necesidad expresa, qué criterio demuestra que se cumple, qué término crítico se acordó, qué desacuerdo quedó abierto, quién decide y qué versión fue validada.

5.9. Variabilidad contextual y criterios de activación

THUNDERS-Master no se ejecuta siempre con la misma intensidad. La variabilidad contextual define cuándo activar elementos adicionales, en línea con la adaptación estructurada de procesos [18] y evitando su aplicación rígida en contextos ágiles [19]. La Tabla 5.4 resume los criterios.

Tabla 5.2: Especificación resumida de las actividades de THUNDERS-Master.

Actividad	Propósito	Salida / evidencia mínima	Criterio de cierre
A1 Canvas	Definir objetivo, alcance, agenda y cierre.	Canvas breve de sesión.	La sesión tiene objetivo y salida esperada.
A2 Stakeholders	Asegurar fuentes de conocimiento y autoridad.	Mapa mínimo de stakeholders.	Los requisitos críticos tienen fuente o validador.
A3 Problema + glosario	Alinear el problema y la terminología crítica.	Enunciado del problema y glosario semilla.	Los participantes reformulan el problema de forma consistente.
A4 Materiales	Preparar insumos y plantillas.	Paquete mínimo de artefactos referenciados.	Los insumos están disponibles sin duplicar documentación.
A5 Apertura	Confirmar un punto de partida común.	Ajustes iniciales y reglas acordadas.	No quedan dudas críticas sobre el alcance.
A6 Necesidades	Elicitar necesidades con fuente y contexto.	Registro de necesidades y supuestos.	Cada necesidad tiene fuente, contexto y estado.
A7 Requisitos + criterios	Transformar necesidades en artefactos.	Requisitos o historias y criterios de aceptación.	Cada requisito se enlaza con su necesidad de origen.
A8 Chequeo + trazabilidad	Monitorear interpretación y trazabilidad.	Checklist y matriz mínima de trazabilidad.	Las discrepancias críticas están identificadas.
A9 Validar	Confirmar correspondencia y acuerdo.	Requisitos aceptados o corregidos.	Los criterios son observables y validados.
A10 Discrepancias	Gestionar diferencias de significado.	Decision log y acciones.	Todo desacuerdo crítico se resuelve o asigna.
A11 Baseline	Establecer baseline y continuidad.	Baseline, responsables y próximos pasos.	Existe una versión identificable de lo trabajado.

Tabla 5.3: Roles simplificados en THUNDERS-Master.

Rol	Responsabilidad principal	Condición de uso
Facilitador de requisitos	Conducir la sesión, gestionar participación, aplicar micro-chequeos y cerrar.	Obligatorio.
Analista / especificador	Transformar necesidades en requisitos, historias, escenarios y criterios.	Obligatorio.
Relator / gestor de trazabilidad	Registrar términos, necesidades, decisiones, desacuerdos, enlaces y baseline.	Recomendado; obligatorio en sesiones grandes.
Stakeholder de dominio	Expresar necesidades, validar significados y aclarar terminología.	Obligatorio.
Responsable de decisión / PO	Priorizar, confirmar alcance y aprobar criterios.	Obligatorio cuando el rol existe en el contexto.
Representante técnico / QA	Evaluar factibilidad, verificabilidad y testabilidad.	Recomendado.
Equipo investigador externo	Evaluar utilidad, claridad, carga y calidad de artefactos.	Externo al proceso operativo.

Tabla 5.4: Criterios de activación contextual en THUNDERS-Master.

Criterio de activación	Elemento activado	Evidencia esperada
Alta heterogeneidad de stakeholders	Subgrupos, rondas de participación o reformulación cruzada.	Registro de perspectivas y acuerdos integrados.
Requisitos críticos o regulados	Trazabilidad extendida y validación más formal.	Enlaces completos necesidad–requisito–criterio–decisión–evidencia.
Distribución geográfica o comunicación asíncrona	Canvas reforzado, glosario vivo y decision log más explícito.	Acuerdos visibles para quienes no asistieron.
Baja madurez en IR	Plantillas de una página, checklist de calidad y preguntas guía.	Requisitos con estructura mínima y criterios observables.
Terminología de dominio ambigua	Glosario vivo y responsable de resolución semántica.	Términos críticos definidos o marcados como pendientes.
Discrepancias no resueltas	Sesión adicional o proceso de escalamiento.	Discrepancia asignada con responsable, fecha y criterio de cierre.

5.10. Estado de madurez y evolución del proceso

THUNDERS-Master se asume como una especificación de trabajo en evolución. Su construcción y refinamiento siguen la lógica iterativa e incremental con que se construyó THUNDERS, sometido a sucesivas validaciones que corregían y enriquecían cada versión [23, 24]. La Tabla 5.5 describe la ruta de evolución prevista: la versión v1.0 (la especificada en este capítulo) alimenta un ciclo de validación experta y pilotaje en contexto agrícola, del cual se derivarán versiones posteriores. Cada iteración debe registrar qué cambió, por qué cambió y con qué evidencia, de modo que la trazabilidad entre versiones se conserve.

Tabla 5.5: Ruta de evolución prevista para THUNDERS-Master.

Versión	Entrada / fuente de cambios	Resultado esperado
v1.0	RSL, caracterización, análisis de THUNDERS y SME.	Especificación formal de trabajo (este capítulo).
v1.1	Taller de validación con expertos y usuarios clave (coherencia interna, pertinencia de actividades, claridad operativa).	Versión refinada lista para pilotar, con ajustes documentados.
v2.0	Pilotaje en estudio de caso agrícola y ejecución del plan GQM (utilidad, facilidad de uso, carga cognitiva, calidad de artefactos).	Versión ajustada con lecciones aprendidas y evidencia empírica.
Futuras	Réplicas en otros dominios y contextos.	Posible línea de procesos (SPrL) con variantes especializadas.

Estado del proceso

Los resultados de las iteraciones v1.1 y v2.0 se reportarán en el Capítulo 6. Mientras esas validaciones no se ejecuten, las afirmaciones sobre utilidad y facilidad de uso de THUNDERS-Master deben entenderse como hipótesis de diseño, no como hallazgos confirmados.

Capítulo 6

Evaluación de THUNDERS-Master

6.1. Generalidades

La evaluación se separa del uso operativo del proceso: durante una sesión real no se incorpora un rol investigador que evalúe desempeño individual ni se aplican instrumentos extensos. La evaluación pertenece al proyecto de investigación y se orienta a validar la coherencia, utilidad, facilidad de uso y capacidad del proceso para producir evidencia de entendimiento compartido.

6.2. Plan de evaluación basado en GQM

El plan inicial se estructura mediante Goal-Question-Metric (GQM) [20]. El objetivo es evaluar si THUNDERS-Master ayuda a construir, monitorear y validar entendimiento compartido durante la elicitación, especificación y validación. A partir de este objetivo se formulan preguntas sobre reducción de ambigüedad, trazabilidad, discrepancias, calidad de criterios, utilidad percibida, facilidad de aplicación y carga cognitiva [21]. Las métricas se obtendrán mediante revisión de artefactos, checklist de calidad, decision log, encuestas breves —la escala SUS [22] puede servir como referencia de usabilidad—, entrevistas y observación del piloto. La Tabla 6.1 presenta la propuesta inicial.

6.3. Estrategia de evaluación

La evaluación se ejecuta en dos instancias complementarias, alineadas con las fases de la investigación (Sección 1.6) y con la ruta de versionado del proceso (Tabla 5.5). La primera es un *taller de validación con expertos y usuarios clave*, orientado a verificar la coherencia

Tabla 6.1: Plan de evaluación propuesto para THUNDERS-Master (GQM).

Objetivo	Pregunta / indicador	Instrumento
Evaluar utilidad	¿El proceso ayuda a construir entendimiento compartido? Malentendidos detectados, acuerdos logrados.	Cuestionario y revisión de artefactos.
Evaluar facilidad de uso	¿Se aplica sin esfuerzo excesivo? Claridad de pasos, tiempo de aplicación.	Cuestionario de usabilidad (SUS).
Evaluar carga cognitiva	¿Reduce el esfuerzo mental frente a THUNDERS completo?	NASA-TLX.
Evaluar calidad de artefactos	¿Los requisitos son comprensibles, trazables y validables?	Checklist de calidad de requisitos.
Evaluar conservación del propósito	¿Mantiene construcción, monitoreo y validación del entendimiento?	Matriz de trazabilidad entre THUNDERS y THUNDERS- Master.

interna de THUNDERS-Master, la pertinencia de sus actividades, roles e instrumentos, y la claridad operativa de sus pasos; su retroalimentación produce la versión a pilotar (v1.1) y permite revisar la alineación entre el proceso y el plan de medición GQM. La segunda es un *estudio de caso* que aplica el proceso en un contexto real (agrícola) y ejecuta el plan GQM para obtener evidencia empírica (v2.0). Esta separación evita confundir la ejecución operativa del proceso con su evaluación como investigación.

6.4. Diseño del estudio de caso en contexto agrícola

El pilotaje se realizará en un contexto agrícola por las razones expuestas en la Sección 1.4.4: diversidad técnica, disciplinar y comunicativa entre productores, asesores, técnicos, investigadores y diseñadores, que incrementa el riesgo de malentendidos y hace especialmente pertinente un proceso de alineación semántica [33, 35]. Tras seleccionar y formalizar el caso, la implementación se organiza en sesiones que corresponden a las tres actividades del alcance: *(i)* elicitación, con sesiones de levantamiento para capturar necesidades, restricciones y criterios de aceptación; *(ii)* especificación, estructurando lo capturado en artefactos acordados (por ejemplo, historias de usuario o especificación de requisitos) mediante las guías y plantillas de THUNDERS-Master; y *(iii)* validación, con sesiones de revisión y acuerdo que culminan en una versión acordada del conjunto de requisitos.

Durante la evaluación se ejecuta el plan GQM con los instrumentos definidos. El análisis combina estadística descriptiva para las métricas de percepción y análisis temático para

la información cualitativa de entrevistas y observaciones, con el fin de identificar patrones de entendimiento compartido y puntos de fricción. Con base en este análisis se elabora un registro de lecciones aprendidas y se definen los ajustes a THUNDERS-Master.

6.5. Validación por expertos

☐ Sección pendiente — trabajo futuro

Reportar la ejecución del taller de validación con expertos y usuarios clave: perfil y número de participantes, instrumento (rúbrica de completitud, coherencia, claridad, aplicabilidad y alineación con IR), protocolo de aplicación, hallazgos y ajustes realizados a la especificación (v1.0 → v1.1).

6.6. Walkthrough metodológico

☐ Sección pendiente — trabajo futuro

Realizar un recorrido (walkthrough) paso a paso del proceso sobre un caso representativo para verificar coherencia interna, dependencias entre actividades y completitud de artefactos. Documentar inconsistencias y correcciones.

6.7. Resultados del pilotaje en contexto agrícola

☐ Sección pendiente — trabajo futuro

Presentar el desarrollo del estudio de caso: contexto y participantes, configuración del proceso (núcleo y elementos activados), ejecución de las sesiones de elicitación, especificación y validación, y recolección de evidencia según el plan GQM. Incluir las amenazas a la validez del estudio.

6.8. Análisis de resultados y lecciones aprendidas

□ Sección pendiente — trabajo futuro

Presentar y discutir los resultados (utilidad, facilidad de uso, carga cognitiva, calidad de artefactos y conservación del propósito), compararlos con las expectativas del plan GQM, consolidar el registro de lecciones aprendidas y derivar la versión ajustada de THUNDERS-Master (v2.0).

Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

7.1. Generalidades

Este capítulo recoge las conclusiones del trabajo, sus contribuciones, limitaciones y las líneas de trabajo futuro.

7.2. Conclusiones

El entendimiento compartido es una condición crítica para la calidad de los requisitos, porque permite que stakeholders y equipos técnicos interpreten de forma coherente problemas, necesidades, restricciones y criterios de validación. La RSL muestra que las rupturas de significado aparecen en la identificación de stakeholders, el lenguaje del dominio, la captura de necesidades, la especificación, la trazabilidad y la validación. Sobre esa base, la revisión delimitó una brecha concreta (Sección 2.4.8): no existe una ruta integrada, ligera y trazable para construir, monitorear y validar el entendimiento compartido, lo que justifica adaptar THUNDERS en lugar de crear un proceso nuevo. A partir de esa evidencia y de la caracterización de las tres actividades, este trabajo definió THUNDERS-Master: un proceso ligero, derivado de THUNDERS mediante SME, para construir, monitorear y validar el entendimiento compartido en IR. La especificación formaliza requisitos del método, decisiones de adaptación, tres fases, once actividades operativas, roles simplificados, artefactos mínimos, criterios de activación contextual y un plan inicial de evaluación.

□ Sección pendiente — trabajo futuro

Completar las conclusiones con los resultados de la evaluación (Capítulo 6) una vez ejecutada la validación experta y el piloto.

7.3. Contribuciones

Las contribuciones del trabajo, alineadas con la Sección 1.6 y los aportes descritos en el Capítulo 1, son de tres tipos. En el ámbito *académico*, amplía la comprensión teórica y práctica del entendimiento compartido en IR, ofreciendo una definición operacional y una trazabilidad explícita entre THUNDERS y THUNDERS-Master. En el ámbito *práctico/industrial*, aporta un proceso formal pero liviano —con fases, actividades A1–A11, roles simplificados, artefactos mínimos y criterios de activación contextual— que busca reducir ambigüedades, retrabajo y errores de interpretación. En el ámbito *investigativo*, extiende la aplicación de THUNDERS al dominio de la IR y prepara la generación de evidencia empírica en un contexto agrícola.

□ Sección pendiente — trabajo futuro

Consolidar las contribuciones con la evidencia obtenida tras la validación experta y el pilotaje (Capítulo 6).

7.4. Limitaciones

La principal limitación es que esta versión sigue siendo una especificación formal de trabajo. Aunque está fundamentada en la RSL, la caracterización de IR, el análisis de THUNDERS y SME, todavía no debe presentarse como validada empíricamente.

□ Sección pendiente — trabajo futuro

Ampliar las limitaciones con las amenazas a la validez identificadas durante la evaluación.

7.5. Trabajo futuro

El trabajo futuro inmediato consiste en ejecutar la revisión experta, el walkthrough metodológico y un piloto o estudio de caso, analizando claridad, utilidad, facilidad de aplicación, carga percibida, calidad de artefactos y señales de entendimiento compartido. A mediano plazo se plantea construir un repositorio de *method chunks* THUNDERS-RE y explorar una línea de procesos (SPrL) que permita derivar variantes para otros dominios (educación, salud, contextos empresariales).

7.6. Productos de investigación

☐ Sección pendiente — trabajo futuro

Listar los productos derivados del trabajo: artículos enviados o publicados, ponencias y demás actividades de investigación.

Bibliografia

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, 2nd ed., 2018.
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering — SQuaRE — Product quality model*, 2nd ed., 2023.
- [3] ISO, *ISO 9241-11:2018 — Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts*, 2nd ed., 2018.
- [4] B. Nuseibeh and S. Easterbrook, “Requirements engineering: A roadmap,” in *Proc. Conf. on the Future of Software Engineering*, 2000, pp. 35–46.
- [5] E. A. C. Bittner and J. M. Leimeister, “Creating shared understanding in heterogeneous work groups: Why it matters and how to achieve it,” *Journal of Management Information Systems*, vol. 31, no. 1, pp. 111–144, 2014.
- [6] R. C. Fuller and P. Kruchten, “Blurring boundaries: Toward the collective empathic understanding of product requirements,” *Information and Software Technology*, vol. 140, art. no. 106670, 2021.
- [7] M. R. Asadabadi, M. Saberi, O. Zwikael, and E. Chang, “Ambiguous requirements: A semiautomated approach to identify and clarify ambiguity in large-scale projects,” *Computers and Industrial Engineering*, vol. 149, art. no. 106828, 2020.
- [8] D. Fucci, E. Alégroth, and T. Axelsson, “When traceability goes awry: An industrial experience report,” *Journal of Systems and Software*, vol. 192, art. no. 111389, 2022.
- [9] S. Lim, A. Henriksson, and J. Zdravkovic, “Data-driven requirements elicitation: A systematic literature review,” *SN Computer Science*, vol. 2, art. no. 16, 2021.
- [10] W. Behutiye, P. Rodríguez, M. Oivo, S. Aaramaa, J. Partanen, and A. Abhervé, “Towards optimal quality requirement documentation in agile software development:

- A multiple case study,” *Journal of Systems and Software*, vol. 183, art. no. 111112, 2022.
- [11] F. M. Khan, J. A. Khan, M. Assam, et al., “A comparative systematic analysis of stakeholder’s identification methods in requirements elicitation,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 30982–31011, 2022.
- [12] D. E. Damian and J. Chisan, “An empirical study of the complex relationships between requirements engineering processes and other processes that lead to payoffs in productivity, quality, and risk management,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 32, no. 7, pp. 433–453, 2006.
- [13] K. Petersen, R. Feldt, S. Mujtaba, and M. Mattsson, “Systematic mapping studies in software engineering,” in *Proc. 12th Int. Conf. on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE)*, 2008, pp. 68–77.
- [14] S. Brinkkemper, “Method engineering: Engineering of information systems development methods and tools,” *Information and Software Technology*, vol. 38, no. 4, pp. 275–280, 1996.
- [15] B. Henderson-Sellers and J. Ralyté, “Situational method engineering: State-of-the-art review,” *Journal of Universal Computer Science*, vol. 16, no. 3, pp. 424–478, 2010.
- [16] J. Ralyté and C. Rolland, “An assembly process model for method engineering,” in *Advanced Information Systems Engineering (CAiSE)*, 2001, pp. 267–283.
- [17] I. Mirbel and J. Ralyté, “Situational method engineering: Combining assembly-based and roadmap-driven approaches,” *Requirements Engineering*, vol. 11, no. 1, pp. 58–78, 2006.
- [18] G. Kalus and M. Kuhrmann, “Criteria for software process tailoring: A systematic review,” in *Proc. Int. Conf. on Software and System Process (ICSSP)*, 2013, pp. 171–180.
- [19] A. S. Campanelli and F. S. Parreiras, “Agile methods tailoring — A systematic literature review,” *Journal of Systems and Software*, vol. 110, pp. 85–100, 2015.
- [20] V. R. Basili, G. Caldiera, and H. D. Rombach, “The Goal Question Metric approach,” in *Encyclopedia of Software Engineering*, Wiley, 1994.

- [21] S. G. Hart and L. E. Staveland, “Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and theoretical research,” *Advances in Psychology*, vol. 52, pp. 139–183, 1988.
- [22] J. Brooke, “SUS: A quick and dirty usability scale,” in *Usability Evaluation in Industry*, Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.
- [23] V. Agredo-Delgado, *A process to improve computer-supported collaborative work through the construction, monitoring and assistance of shared understanding in problem-solving activities*, Ph.D. dissertation, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia, 2022.
- [24] V. Agredo-Delgado, P. H. Ruiz, C. A. Collazos, and F. Moreira, “An exploratory study on the validation of THUNDERS: A process to achieve shared understanding in problem-solving activities,” *Informatics*, vol. 9, no. 2, art. no. 39, 2022.
- [25] Y. Wang et al., “Who uses personas in requirements engineering: The practitioners’ perspective,” *Information and Software Technology*, vol. 178, art. no. 107609, 2025.
- [26] P. Ralph, “The two paradigms of software development research,” *Science of Computer Programming*, vol. 156, pp. 68–89, 2018.
- [27] I. Mattmann et al., “The inscrutable jungle of quality criteria — How to formulate requirements for a successful product development,” *Procedia CIRP*, vol. 36, pp. 153–158, 2015.
- [28] T. Alsanoosy et al., “The influence of power distance on requirements engineering activities,” *Procedia Computer Science*, 2019.
- [29] R. Grande et al., “Is it worth adopting DevOps practices in global software engineering? Possible challenges and benefits,” *Computer Standards & Interfaces*, vol. 87, art. no. 103767, 2024.
- [30] K. Dikert, M. Paasivaara, and C. Lassenius, “Challenges and success factors for large-scale agile transformations: A systematic literature review,” *Journal of Systems and Software*, vol. 119, pp. 87–108, 2016.
- [31] T. Spijkman et al., “Alignment and granularity of requirements and architecture in agile development: A functional perspective,” *Information and Software Technology*, vol. 133, art. no. 106535, 2021.

- [32] Q. Li and F. Zeng, “Enhancing software architecture adaptability: A comprehensive evaluation method,” *Symmetry*, vol. 16, no. 7, art. no. 894, 2024.
- [33] J. M. Getson et al., “Understanding scientists’ communication challenges at the intersection of climate and agriculture,” *PLOS ONE*, vol. 17, no. 8, art. no. e0269927, 2022.
- [34] F. López, T. Da Silva, J. A. Pino, and A. Martínez, “CrowdRE4DF: A crowd-based requirements engineering method for developing digital farming solutions,” *IFIP AICT*, vol. 632, pp. 310–326, 2021.
- [35] R. Sulaiman, A. Hall, T. S. V. Reddy, and K. Dorai, “ICTs and innovation systems in agricultural development: From knowledge sharing to knowledge co-creation,” *Agricultural Systems*, vol. 188, art. no. 103026, 2021.